

PRD - Personal Finance & Investment Tracker

PRD — Personal Finance & Investment Tracker with AI Advisor

- 1. Ringkasan Proyek
- 2. Tech Stack
- 3. Struktur Data (Supabase / Postgres)
- 4. Halaman & Fitur
- 5. Integrasi AI (OpenAI API, model `gpt-4.1-mini`)
- 6. Data Inflasi Indonesia (BPS)
- 7. Autentikasi & Keamanan
- 8. Deployment
- 9. Struktur Proyek yang Diharapkan (contoh)
- 10. Prioritas Pengembangan (Saran Urutan Build)
- 11. Catatan untuk Claude Code

PRD — Personal Finance & Investment Tracker with AI Advisor

1. Ringkasan Proyek

Aplikasi web personal finance management untuk mencatat cashflow harian (pemasukan/pengeluaran) dan cashflow investasi secara real-time, dengan dua dashboard analitik dan dua AI advisor (chat) berbasis GPT yang menganalisis performa keuangan pengguna.

Aplikasi ini untuk **penggunaan pribadi (single-user)**, bukan multi-tenant SaaS.

2. Tech Stack

Layer	Pilihan	Catatan
Frontend + Backend	Next.js 14+ (App Router)	Full-stack dalam satu repo, deploy ke Vercel
Database + Auth + Storage	Supabase (Postgres)	Gunakan Supabase Auth (email/password atau magic link) untuk proteksi akses karena data finansial pribadi
Hosting	Vercel	Deploy dari GitHub repo
Domain	reyhanmauluddi.web.id dengan subdomain, DNS di Cloudflare	Contoh subdomain: <code>finance.reyhanmauluddi.web.id</code> — Claude Code: usulkan nama depan subdomain yang sesuai (mis. <code>finance</code> , <code>money</code> , <code>cuan</code>) dan jelaskan cara setting CNAME record di Cloudflare mengarah ke Vercel
Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	Untuk dashboard yang rapi dan cepat dibangun
Charts	Recharts atau Tremor	Untuk visualisasi kategori & performa investasi
AI	OpenAI API — model <code>gpt-4.1-mini</code>	Dipanggil dari API route Next.js (server-side), API key disimpan di environment variable Vercel, JANGAN expose ke client
Data Inflasi	BPS Web API (<code>webapi.bps.go.id</code>) dengan fallback manual input	Lihat Bagian 6

3. Struktur Data (Supabase / Postgres)

Buat skema berikut (gunakan Row Level Security karena Supabase, walau single-user tetap aktifkan RLS dengan `auth.uid()`):

transactions (cashflow harian)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid, PK	default gen_random_uuid()
user_id	uuid	FK ke auth.users
type	text	income atau expense
category	text	mis. Gaji, Makan, Transport, Hiburan, Tagihan, dll (buat tabel categories terpisah agar bisa custom)
amount	numeric	dalam Rupiah
description	text	opsional
transaction_date	date	tanggal transaksi (bisa beda dari created_at)
created_at	timestampz	default now()

categories

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid, PK	
user_id	uuid	
name	text	
type	text	income atau expense
icon/color	text	opsional, untuk UI

investments (instrumen)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid, PK	
user_id	uuid	
instrument_type	text	enum: saham, reksadana, obligasi, emas, crypto, deposito, p2p_lending, properti, lainnya
instrument_name	text	mis. "BBCA", "Reksadana Pasar Uang XYZ", "Emas Antam"
notes	text	opsional

investment_transactions (cashflow investasi)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid, PK	
user_id	uuid	
investment_id	uuid	FK ke investments
type	text	buy (setor/beli) atau sell (tarik/jual)
amount	numeric	nilai transaksi (Rupiah)
units	numeric	opsional, jumlah unit/lot/lembar jika relevan
price_per_unit	numeric	opsional
transaction_date	date	
created_at	timestampz	

investment_valuations (nilai portofolio saat ini, input manual berkala)

--	--	--

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid, PK	
user_id	uuid	
investment_id	uuid	
valuation_date	date	
current_value	numeric	nilai wajar terkini, diinput manual oleh user secara berkala

Catatan: karena harga instrumen diinput manual, sediakan form ringkas untuk update nilai investasi per instrumen kapan saja.
Total nilai portofolio = jumlah `current_value` terbaru per instrumen.

`inflation_data`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid, PK	
period	text	mis. "2026-07"
inflation_yoy	numeric	persen year-on-year
source	text	bps_api atau manual
fetched_at	timestamp_tz	

`ai_conversations` & `ai_messages`

Untuk menyimpan histori chat dengan masing-masing AI advisor (cashflow advisor & investment advisor), supaya percakapan persist antar sesi.

Tabel	Kolom penting
<code>ai_conversations</code>	id, user_id, advisor_type (<code>cashflow</code> / <code>investment</code>), created_at
<code>ai_messages</code>	id, conversation_id, role (<code>user</code> / <code>assistant</code>), content, created_at

4. Halaman & Fitur

4.1 Halaman Input Transaksi (Cashflow Harian)

- Form cepat input transaksi: tanggal, tipe (masuk/keluar), kategori (dropdown + tambah kategori baru), nominal, deskripsi.
- List transaksi terbaru (bisa difilter per tanggal/kategori/tipe), dengan opsi edit & hapus.
- Update realtime: gunakan Supabase Realtime subscription supaya jika ada perubahan data, dashboard ikut ter-update tanpa refresh manual.

4.2 Dashboard Cashflow (Page 1)

- Ringkasan: total pemasukan, total pengeluaran, saldo bersih (periode: harian/mingguan/bulanan/custom range — pakai date range picker).
- Grafik tren cashflow harian (line/bar chart).
- **Summary kategori terbanyak:** pie/bar chart top kategori pengeluaran dan top kategori pemasukan.
- Kartu ringkas "Top 5 pengeluaran terbesar bulan ini".
- **Widget AI Advisor #1 (Cashflow Advisor):** menampilkan insight otomatis (mis. "Pengeluaran kategori Makan naik 20% dibanding bulan lalu") + tombol untuk membuka chat penuh dengan AI ini.

4.3 Halaman Cashflow Investasi (Page 2)

- Form input instrumen baru (jika belum ada) dan form input transaksi investasi (beli/jual/setor/tarik).
- Form update nilai wajar (valuation) per instrumen secara manual.
- List riwayat transaksi investasi per instrumen.

4.4 Dashboard Investasi (Page 3, atau digabung dengan 4.3)

- Ringkasan total nilai portofolio saat ini vs total modal yang disetor (menghasilkan return absolut & persentase).

- Breakdown alokasi aset per instrumen (pie chart: saham, reksadana, emas, crypto, dll).
- Grafik pertumbuhan nilai portofolio dari waktu ke waktu (berdasarkan data valuasi historis).
- **Perbandingan return investasi vs tingkat inflasi Indonesia** (garis return portofolio vs garis inflasi YoY BPS pada periode yang sama) — untuk menunjukkan apakah investasi mengalahkan inflasi (real return positif/negatif).
- **Widget AI Advisor #2 (Investment Advisor)**: insight otomatis (mis. “Return portofolio Anda 6.2% YoY, di atas inflasi 2.9%, artinya real return positif ~3.3%”) + tombol chat penuh.

4.5 Halaman Chat AI (2 mode: Cashflow Advisor & Investment Advisor)

- Interface chat standar (bubble chat, streaming response jika memungkinkan).
- Setiap advisor punya **system prompt berbeda** dan **konteks data berbeda**:
 - **Cashflow Advisor**: dikirim ringkasan data transaksi harian user (total per kategori, tren, saldo) sebagai context sebelum menjawab.
 - **Investment Advisor**: dikirim ringkasan portofolio investasi, alokasi aset, return historis, dan data inflasi terbaru sebagai context.
- User bisa bertanya bebas (mis. “Bagaimana cara saya mengurangi pengeluaran bulan ini?” atau “Apakah alokasi investasi saya cukup diversifikasi?”).
- Riwayat chat disimpan di Supabase (`ai_conversations` / `ai_messages`) agar persisten.

5. Integrasi AI (OpenAI API, model `gpt-4.1-mini`)

- Buat API route di Next.js, mis. `/api/ai/cashflow-advisor` dan `/api/ai/investment-advisor` .
- Panggil OpenAI Chat Completions API dari server (route handler), **jangan** panggil dari client langsung.
- Struktur prompt:
 1. **System prompt**: definisikan persona sebagai financial advisor Indonesia yang memahami konteks finansial personal, gaya komunikasi (ringkas, actionable, tidak menghakimi), dan batasan (bukan nasihat legal/investasi resmi, tambahkan disclaimer standar).
 2. **Context data**: ringkasan angka-angka relevan (dari query Supabase) diformat sebagai teks/JSON ringkas, disisipkan ke system atau user message.
 3. **Riwayat percakapan**: ambil dari `ai_messages` untuk conversation berjalan.
 4. **Pertanyaan user** terbaru.
- Simpan `OPENAI_API_KEY` di environment variable Vercel (bukan di client).
- Model: `gpt-4.1-mini` — pastikan Claude Code memakai nama model ini persis di parameter `model` pada request API.
- Pertimbangkan streaming response (Server-Sent Events / Vercel AI SDK) agar chat terasa responsif.

6. Data Inflasi Indonesia (BPS)

BPS tidak memiliki REST API publik yang stabil dan gratis tanpa registrasi. Gunakan strategi berikut:

1. **Sumber utama**: BPS Web API di `https://webapi.bps.go.id/v1/api/` — user perlu mendaftar API key gratis di webapi.bps.go.id. Claude Code perlu membuat fungsi fetch terjadwal (mis. cron job Vercel bulanan) yang mengambil data inflasi terbaru dan menyimpannya ke tabel `inflation_data` .
2. **Fallback**: jika API BPS gagal/berubah format/key belum tersedia, sediakan form input manual di halaman settings untuk memasukkan angka inflasi YoY bulanan secara manual (dengan sumber tercatat sebagai `manual`). Ini penting supaya fitur perbandingan investasi vs inflasi tidak blocked oleh ketersediaan API eksternal.
3. Dashboard investasi selalu mengambil data inflasi terbaru dari `inflation_data` (baik dari API maupun manual), diurutkan berdasarkan `period` terbaru.

7. Autentikasi & Keamanan

- Gunakan Supabase Auth (email + password cukup untuk single-user).
- Aktifkan Row Level Security di semua tabel, policy: hanya `auth.uid() = user_id` yang bisa read/write.
- Simpan semua secret (`OPENAI_API_KEY` , Supabase service role key) di Environment Variables Vercel, tidak pernah di client-side code atau di-commit ke repo.
- `.env.example` disediakan di repo, `.env.local` di-gitignore.

8. Deployment

1. Repo GitHub → connect ke Vercel project.
2. Setup environment variables di Vercel: `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ,

`OPENAI_API_KEY` .

3. Custom domain: tambahkan domain (Claude Code untuk mengusulkan nama subdomain, misalnya `finance.reyhanmauluddi.web.id`) di Vercel project settings → dapatkan target CNAME dari Vercel.
4. Di Cloudflare DNS, tambahkan record **CNAME** dari subdomain pilihan ke target Vercel (`cname.vercel-dns.com`), dengan proxy status **DNS only** (bukan proxied) agar SSL Vercel berjalan normal — atau ikuti instruksi terbaru dari dokumentasi Vercel saat setup, karena detail ini bisa berubah.

9. Struktur Proyek yang Diharapkan (contoh)

```
/app
  /dashboard-cashflow/page.tsx
  /dashboard-investasi/page.tsx
  /transaksi/page.tsx
  /investasi/page.tsx
  /chat/[advisorType]/page.tsx
  /api/ai/cashflow-advisor/route.ts
  /api/ai/investment-advisor/route.ts
  /api/cron/fetch-inflation/route.ts
/components
  /charts/...
  /forms/...
  /chat/...
/lib
  /supabase/client.ts
  /supabase/server.ts
  /openai/client.ts
/types
  index.ts
```

10. Prioritas Pengembangan (Saran Urutan Build)

1. Setup project Next.js + Supabase + auth dasar.
2. Skema database & RLS policies.
3. CRUD transaksi harian + list + form input.
4. Dashboard cashflow dengan chart kategori.
5. CRUD investasi (instrumen, transaksi, valuasi).
6. Dashboard investasi + perbandingan inflasi (mulai dengan input manual inflasi dulu, API BPS menyusul).
7. Integrasi AI advisor (mulai dari cashflow advisor, lalu investment advisor).
8. Chat history persistence.
9. Deploy ke Vercel + setup domain Cloudflare.
10. Polish UI/UX & responsive mobile.

11. Catatan untuk Claude Code

- Ini adalah aplikasi personal finance dengan data sensitif — selalu terapkan RLS dan jangan expose API key di client.
- Prioritaskan fungsi realtime update pada dashboard cashflow menggunakan Supabase Realtime channel.
- Gunakan format Rupiah (Rp) yang konsisten di seluruh UI (pemisah ribuan titik, tanpa desimal untuk nilai bulat).
- Bahasa UI: Bahasa Indonesia.
- Sertakan disclaimer di setiap respons AI advisor bahwa ini bukan nasihat keuangan profesional resmi.